LCD 屏幕测试程序（第二版）需求书 —— 草案 V1，待确认

> 状态：**需求沟通稿。**用户确认后才开始写代码。 上一版程序（触摸实验）保留在 `lcd_test/`，本版**新建独立目录** `lcd_test2/`，两者互不引用。

0. 定位与边界

项	内容
目标	一套"装配后快速验证"的屏 + 触摸综合测试程序：**标准色轮播 + 触摸点位测试 + 实时点击反馈**
硬件	正点原子达芬奇-lite（`xc7a35tfgg484-2`）+ ATK-7016 7″ 1024×600 IPS 电容屏（触摸 IC GT911）
隔离要求	**不改动既有编码器工程**（`rtl/*.v`、`constr/enc_top.xdc` 一行不动）；`lcd_test/` 保留不动
新增位置	`lcd_test2/`（rtl / constr / sim / tools）+ `docs/LCD_test_program_readme.md`
交付物	独立顶层 + 独立 XDC + 独立位流 + 自检测试台 + 说明文档

已确认的四项：新建独立目录、实时反馈只做**准星跟随**、屏上文字**英文+数字**、 触摸底层修正**直接做进本版**、标准色**8 色**（三原色 + 三补色 + 黑白）。

1. 功能需求

F1 标准色轮流显示

- 8 色循环：**白** → **黑** → **红** → **绿** → **蓝** → **青** → **品红** → **黄**，整屏满幅
- 每色停留 **1.0 s**（常数可配）
- 屏上信息（不遮挡主色区，压在四角）：
- 左上：色名 + 序号（`WHITE 1/8`）
- 右上：RGB888 十六进制值（`FFFFFF`）
- 右下：刷新/连续运行计数
- 用途：肉眼查坏点、色偏、背光均匀性、24 位数据线接反/错位
- 说明：**不做**灰阶与单通道 ramp（本轮需求未选）

F2 触摸点位测试

- 背景：1024×600 坐标网格，间距 **64 px**（16 列 × 9 行整）
- 刻度：每 128 px 标一次坐标数字（`0 / 128 / 256 …`），网格线用暗灰
- 触摸时：
- 每个触点在真实坐标处画**彩色准星**（十字 + 中心小方框）
- 最多 **5 点同时**（GT911 上限），5 点分别用白/红/绿/蓝/黄 + 编号 `T1..T5`
- 固定信息区显示：当前点数（`PTS 3`）、每点坐标（最多 5 行 `T1 600,256`）、采样计数
- 目的：验证坐标线性度、边界可达性、多点同时上报、刷新率

F3 实时点击反馈（准星跟随）

- 手指按下瞬间（目标 **≤ 1 帧 ≈ 16.7 ms**）在触点位置出现准星，并**跟随手指实时移动**
- 抬手后准星**保留 0.5 s** 再消失，便于确认"最后一次落点"（可配）
- 信息区显示 `DOWN` / `UP` 状态与最近一次坐标
- 说明：不扩散圆环、不做拖尾（本轮未选）

F4 模式切换

- 板载按键 `key_n`（球号 **W9**，低有效）短按：`F1 色轮播` ↔ `F2/F3 点位+反馈`
- 上电默认进 F1（一眼就能看到屏好不好）

F5 串口遥测（协议 v3）

- `115200 8N1`，每秒 16 字节一帧
- 字段：帧头、版本 `0x03`、当前模式、屏 ID one-hot、触摸型号、点数、 第 1 点 x/y（2+2 字节）、第 2 点 x/y、每秒采样次数、每秒错误次数
- 目的：无人值守时也能量化"跑了多少、有没有错"

F6 触摸底层修正（本版重点）

现状：GT911 能被识别、产品 ID 读回 `0x39`、内部配置分辨率 `1024×600`、 IIC 空闲电平与 INT 电平均正常，但 `0x814E` 恒为 `0x00`（点数 0）。

本版对策（按顺序尝试，保留前一级作为回退）：

1. **按需读**：每轮只读状态字节 `0x814E`；仅当 `bit7 = 1` 时再读 26 字节点位数据并清标记 （现在是无条件每 3.3 ms 读 26 字节并清标记，总线占用大得多）
2. **降速轮询**：把轮询周期从 ~3.3 ms 放宽到 ~10 ms（GT911 典型刷新 5–10 ms）
3. **配置兜底**：若仍不报点，按 Goodix 流程把配置表写到 `0x8047` 起，再写 `0x8100` 软复位生效
4. 保留既有能力：GT911/FT5206 自动识别、INT 上拉 + 复位时序、产品 ID/分辨率诊断

2. 非功能需求

- 独立顶层 `lcd_test2_top`、独立 `lcd_test2/constr/lcd_test2.xdc`、独立位流
- 复用引脚账（与 `lcd_test` 完全一致，来自开发指南表 2.1.1）： `lcd_rgb[23:0]`（高 8=R、中 8=G、低 8=B）、 `lcd_pclk=U1`、 `lcd_hs=AB2`、 `lcd_vs=T1`、 `lcd_de=W2`、 `lcd_bl=Y2`、 `lcd_rst=R2`、 `touch_scl=T4`、 `touch_sda=U5`、 `touch_int=T5`、 `touch_rst_n=W4`、 `sys_clk=V4`、 `key_n=W9`、 `uart_tx=W21`
- 自检测试台（目标全 `TEST PASSED: 0 errors`）： 1. 色轮播状态机与画面生成 2. 网格/准星几何（坐标边界、裁剪） 3. 触摸按需读时序（假 GT911 从机：状态位 = 0 时不读数据、= 1 时读 26 字节并清标记） 4. 5 点并发解码 5. 按键切模式 + 消抖 6. UART v3 帧级（逐字节 8N1 解码） 7. 顶层集成
- 综合 0 error、实现时序满足、 `write_bitstream` 成功
- 文档 `docs/LCD_test_program_readme.md`： 文件清单 / 引脚 / 模式表 / 判据 / 上板步骤 / 验证记录
- 工具脚本： `lcd_test2/tools/{sim,synth,impl,program}_lcd_test2.tcl`，并扩展上位机 `lcd_uart_check.py` 支持 v3

3. 待确认的默认值

编号	待确认	建议默认
D1	`key_n` 短按的语义	短按切模式；**暂停/继续**另设长按（≥1 s）
D2	抬手后准星	保留 **0.5 s** 再消失（便于看清最后落点）
D3	每色停留时间	**1.0 s**（8 色一轮 8 s）
D4	网格与刻度	网格 **64 px**、每 **128 px** 标数字

4. 已知风险与前置条件

1. ⚠ **触摸尚未在硬件上验证**（0 点问题只做到"分层排除"）。F2/F3 的可见效果依赖它； F6 就是为它准备的对策。若 F6 全部试过仍不报点，F2/F3 只能"写得对但看不到"， 届时会把结论与下一步（例如核对模块 FPC 上触摸供电/INT 走线）写进文档。
2. 屏上文字只有 5×7 英数点阵，字号小；大字号标题需另做字模（本版不做）。
3. J7 的第 11/20/29 针接地仍是**推定**（未用万用表复核），与显示无关但影响全屏上电检查。